

DICCIONARIO & GLOSARIO EXHAUSTIVO — ECOSISTEMA ALBA

Manual Integral de Referencia Pericial, Legal, Criptográfica, Arquitectura Móvil, Neuroestética y Sistema de Diseño «Sandstone Sanctuary»

1. MARCO PROCESAL, DERECHO FAMILIAR Y EVIDENCIA PERICIAL

- **Actuario Judicial:** Funcionario investido de fe pública asignado por el juzgado familiar facultado para verificar presencialmente el cumplimiento de convenios parentales, visitas asistidas y notificaciones de medidas cautelares.
- **Amígdala Hipervigilante / Sesgo de Atribución Hostil:** Estado psicofisiológico de estrés agudo en progenitores inmersos en conflicto judicial, donde cualquier notificación o retraso es interpretado automáticamente como una agresión o desacato deliberado.
- **Art. 350 CNPCyF (Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares):** Fundamento legal adjetivo que norma de forma taxativa la admisibilidad, valoración probatoria y eficacia jurídica de los documentos electrónicos, metadatos, firmas digitales y registros telemáticos en litigios civiles y familiares.
- **Autodestrucción de Enlace:** Mecanismo criptográfico que purga y desvincula irrevocablemente un archivo en los servidores tras cumplirse el límite de tiempo o de aperturas estipulado por el emisor.
- **Bitácora Privada ('[W-17]'):** Módulo contextual protegido mediante cifrado local donde un progenitor documenta incidencias, eventos y observaciones de custodia de manera estrictamente personal, sin visibilidad para la contraparte a menos que se decida judicializar.
- **Cadena de Custodia Digital:** Procedimiento técnico-jurídico ininterrumpido que certifica fehacientemente que la evidencia digital (chats, registros de ubicación, recibos) no sufrió manipulación, alteración o sustitución desde su captura en el dispositivo de origen hasta su exhibición ante el tribunal.
- **Convenio Activo / Régimen de Custodia:** Acuerdo legal formal (homologado judicialmente o en trámite de mediación) que rige el calendario de custodia compartida, fechas pernocta, horarios de entrega escolar, montos de pensión alimenticia y causales extraordinarias.
- **Expediente Judicial Certificado ('[W-18]'):** Dossier documental consolidado por ALBA con formato pericial estandarizado, foliado, con marcas de agua dinámicas, código QR de verificación de integridad y hoja de cotejo criptográfico para su incorporación inmediata a autos procesales.
- **Fecha Cierta:** Calidad probatoria procesal que acredita fehacientemente que un documento electrónico o suceso existió en un segundo atómico exacto en el tiempo, erradicando toda presunción de simulación, antedatado o posdatado ante peritos judiciales.

- **Gastos Extraordinarios:** Erogaciones imprevistas no cubiertas por la pensión ordinaria (urgencias médicas, ortodoncia, viajes escolares o materiales extracurriculares) sujetas a comprobación bilateral y división porcentual.
- **Hoja de Contraoferta ([W-13]):** Interfaz modal con respuesta háptica diseñada para modular acuerdos económicos de gastos no previstos mediante propuestas estructuradas y plazos de liquidación sin cruce de mensajes de confrontación.
- **Hoja de Cotejo Forense:** Resumen técnico al calce de un expediente legal que desglosa los hashes SHA-256, la clave pública del firmante, la transacción Bitcoin y el estado de verificación `ots`.
- **Marca de Agua Nominativa:** Mecanismo de disuasión y trazabilidad visual/esteganográfica que imprime en diagonal y con baja opacidad el nombre completo, rol procesal, IP y fecha de descarga del receptor para impedir filtraciones y revictimización en redes sociales.
- **Modo Unilateral:** Modalidad operativa en la que uno de los progenitores registra y certifica unilateralmente sus obligaciones parentales, entregas y gastos con validez forense ante la negativa, abandono o falta de cooperación de la otra parte tras un periodo de gracia de 72 horas.
- **Pensión Alimenticia Ordinaria:** Obligación económica periódica pactada en el convenio (ej. base estándar analizada en casos ALBA de \$18,000 MXN mensuales) destinada a sufragar alimentos, vivienda, educación y recreación del menor.
- **Split 50/50:** Mecanismo bilateral de equidad económica donde el coste de mantenimiento de la suscripción tecnológica (\$199 MXN totales / \$99.50 MXN cada parte) o los gastos médicos/escolares son asumidos con cobro automatizado paritario.
- **Validez Probatoria Inalterable:** Certeza jurídica plena alcanzada cuando la evidencia satisface la tríada de integridad de contenido (SHA-256), autoría de hardware (ECDSA) y certeza de tiempo (Bitcoin OpenTimestamps).

2. CRIPTOGRAFÍA, SEGURIDAD & IDENTIDAD DIGITAL

- **Anclaje en Cadena de Bloques (Blockchain Anchoring):** Inserción criptográfica del hash raíz de un árbol de Merkle en una transacción estándar de la red Bitcoin mediante el comando `OP\_RETURN`.
- **Árbol de Merkle:** Estructura de datos matemática jerárquica en forma de árbol en la que cada nodo hoja representa el hash de un documento o log, permitiendo certificar miles de registros individuales mediante una sola raíz compartida.
- **Bandeja de Salida Cifrada (Outbox Queue):** Cola transaccional blindada en el almacenamiento local que almacena peticiones firmadas en espera de conectividad para su dispersión telemática.

- **ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm):** Esquema criptográfico asimétrico basado en curvas elípticas (`secp256r1` / `prime256v1` o `Ed25519`) utilizado por los enclaves de hardware para generar firmas digitales inviolables y no repudiables.
- **Enlace Efímero Certificado (`[W-16]`):** URL segura de acceso restringido con caducidad temporal parametrizable (48 horas, 7 días o 1 descarga única) generada con cifrado simétrico en tránsito para consulta de peritos y juzgados.
- **Hardware-backed Keystore / StrongBox:** Entorno de ejecución seguro (TEE) o elemento de seguridad físico dedicado en dispositivos Android certificado que garantiza que las claves privadas nunca sean expuestas a nivel de kernel ni del sistema operativo.
- **Hash SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit):** Algoritmo de función resumen criptográfica que convierte cualquier documento, fotografía o payload de texto en una secuencia hexadecimal única de 64 caracteres; si un solo carácter o píxel cambia, el resultado matemático varía por completo.
- **Llamada Cifrada con Consentimiento Mutuo (`[W-07]`):** Canal de voz bilateral encriptado punto a punto (WebRTC / SRTP) que requiere la pulsación simultánea de aceptación de grabación por ambas partes, generando un log pericial inalterable de la llamada.
- **OpenTimestamps (OTS):** Protocolo y red descentralizada de fechado digital pericial que procesa paquetes de hashes hacia calendarios públicos y los ancla periódicamente en Bitcoin sin incurrir en transacciones costosas individuales.
- **Payload JSON Canónico:** Estructura de datos ordenada alfabéticamente y normalizada sin espacios superfluos donde se empaquetan coordenadas, altitud, precisión, timestamp satelital e ID de usuario para ser sometida a hashing y firma.
- **Recibo Criptográfico (`.ots`):** Archivo ligero en formato binario que contiene la ruta de derivación matemática completa en el árbol de Merkle y el encabezado del bloque Bitcoin, permitiendo verificación autónoma sin depender de servidores de ALBA.
- **Revocación Inmediata de Enlace:** Operación de seguridad mediante la cual el generador de un enlace efímero destruye instantáneamente las llaves de descifrado y bloquea cualquier intento posterior de apertura en tiempo real.
- **Secure Enclave (Apple iOS):** Coprocesador físico aislado e independiente del procesador principal del iPhone dotado de generador de números aleatorios por hardware y memoria cifrada donde se resguarda la clave privada del progenitor.
- **SQLCipher (AES-256-GCM):** Extensión de SQLite que provee cifrado transparente y completo de grado militar en reposo para cada página de la base de datos local del móvil mediante AES de 256 bits en modo Galois/Counter con derivación PBKDF2.

- **Zero-Knowledge (Conocimiento Cero):** Principio rector de la arquitectura de ALBA por el cual los servidores centrales administran y transmiten flujos y hashes sin tener acceso al contenido en texto plano de mensajes, nombres reales de menores ni claves privadas parentales.

3. ARQUITECTURA MÓVIL, TELEMETRÍA Y RESILIENCIA OFFLINE-FIRST

- **Background Sync:** Demonio o tarea en segundo plano (WorkManager en Android / BackgroundTasks en iOS) que escucha los cambios de conectividad de red para drenar de manera transparente la bandeja de salida diferida hacia la API de timestamps.
- **Check-in de Custodia:** Transacción pericial en la cual un progenitor acredita mediante presencia satelital y firma física el cumplimiento puntual de la entrega o recepción del menor en el punto geográfico acordado.
- **Geocerca Táctica de Custodia (150 m):** Perímetro circular georreferenciado de 150 metros de radio trazado alrededor del centroide acordado (ej. puerta de colegio o domicilio) que desbloquea la acción táctil de Check-in.
- **GNSS (Global Navigation Satellite System):** Red global de constelaciones satelitales (GPS, Galileo, GLONASS) cuyos sensores en el dispositivo reciben señales directas de radiofrecuencia para cálculo de posición tridimensional.
- **Margen de Error Satelital (≤ 150, \text{m}):** Métrica de precisión telemática calculada a partir de la geometría de los satélites visibles que certifica la exactitud pericial del posicionamiento al momento de la entrega escolar.
- **Offline-First (Arquitectura de Desconexión):** Modelo de ingeniería de software en el que la aplicación asume la conectividad como un lujo intermitente y está concebida para ejecutar el 100% de las funciones críticas periciales en almacenamiento local seguro sin requerir señal celular.
- **Radar GPS Satelital Autónomo ([W-10]):** Módulo de interfaz y de sensores que triangula la posición del progenitor de forma local y soberana mediante satélites sin enviar datos a antenas telefónicas comerciales o redes Wi-Fi.
- **Timestamp Satelital UTC:** Sello temporal atómico emitido por los relojes de cesio de las constelaciones satelitales, invulnerable a manipulaciones horarias en la configuración interna del sistema operativo móvil.
- **Ventana de Gracia Asistida (15 minutos):** Lapso temporal interactivo que se inicia automáticamente si transcurre la hora de entrega convenida sin haberse ejecutado el Check-in, permitiendo al progenitor aportar comprobantes justificados (ej. tráfico, avería) antes de catalogar formalmente el hecho como desacato.

4. SISTEMA DE NAVEGACIÓN, ENRUTAMIENTO Y PANTALLAS (WORKFLOW `[W]`)

- **AppTabNavigator:** Enrutador de pestañas persistente que mantiene vivas y con memoria de estado las 4 divisiones funcionales de la aplicación tras validarse la sesión de usuario.
- **AuthStack (`[W-01]` a `[W-04]`):** Pila de navegación inicial de autenticación, acogida y vinculación soberana:
 - **`[W-01] Splash`:** Pantalla de bienvenida en lienzo mineral alabastro con logo de ALBA.
 - **`[W-02] Walkthrough`:** Carrusel explicativo con los dos pilares axiales (1: Cultura de Paz / 2: Inmutabilidad Probatoria).
 - **`[W-03] Emparejamiento (Zero-Knowledge)`:** Pantalla de sincronización bilateral anónima mediante la introducción de un código de 8 dígitos.
 - **`[W-04] Setup Suscripción`:** Selector interactivo entre suscripción compartida (Split 50/50 a \$99.50 MXN c/u) o asunción individual integral.
- **Hub Acuerdos (`[W-05]`):** Pestaña principal que exhibe el resumen ejecutivo del convenio judicial, las cláusulas vigentes y el historial de compromisos ratificados.
- **Chat por Temas (`[W-06]`):** Sistema de mensajería categorizada por asuntos (Salud, Escuela, Pensiones, Vacaciones) con exportación directa y sincronización pericial con WhatsApp.
- **Calendario de Custodia (`[W-08]`):** Pestaña con visualización mensual y semanal interactiva que muestra con códigos de color los días correspondientes a cada progenitor, pernoctas y fechas de entrega.
- **Crear Evento de Custodia (`[W-09]`):** Flujo de creación de eventos y excepciones donde únicamente el progenitor creador cuenta con privilegios de edición, preservando la trazabilidad de cualquier alteración.
- **Hub Gastos / Pensión (`[W-12]`):** Pestaña de administración de la pensión alimenticia (\$18k MXN), registro de tickets fiscales y seguimiento de balances ordinarios y extraordinarios.
- **Hub Bóveda Documental (`[W-14]`):** Almacén pericial de sentencias, escrituras, poderes y pasaportes resguardados con metadatos forenses.
- **Detalle Documental Forense (`[W-15]`):** Ficha individual que desglosa el tamaño del archivo, su hash SHA-256, el estado del sello Bitcoin y opciones de compartición.
- **ModalsStack (Presentación Modal):** Pila de vistas superpuestas no destructivas implementadas con componente nativo `pageSheet` en iOS y `Bottom Sheet` en Android con control gestual *swipe-to-dismiss*.

- **RootStackNavigator:** Componente de enrutamiento condicional maestro que evalúa el estado global ``isAuthenticated`` derivando a ``AppTabNavigator`` o a ``AuthStack``.

5. SISTEMA DE DISEÑO «SANDSTONE SANCTUARY» (TOKENS & NEUROESTÉTICA)

- **Arena Tostada** (``#B06B53`` / ``--color-brand-sandstone``): Tono terracota mineral orgánico reservado para la marca principal, botones de acción primaria y elementos que requieren tracción visual sin provocar hostilidad.
- **Arcilla Clara** (``#E8E3D8`` / ``--color-surface-muted``): Tono cálido tenue empleado en fondos de campos de entrada (inputs), selectores de fecha y chips de categorización.
- **Blanco Superficie** (``#FFFFFF`` / ``--color-surface-card``): Superficie neutra de máxima pureza para las tarjetas Bento modulares y contenedores periciales elevados.
- **Dianas Táctiles de 44pt (Apple HIG & WCAG 2.2):** Dimensión física mínima de 44 × 44 pt garantizada en cualquier control pulsable para evitar frustraciones ergonómicas bajo estados de alteración emocional o temblor motor.
- **Esmeralda Criptográfico** (``#059669`` / ``--color-status-emerald``): Matiz verde gema que comunica verificación positiva, validación matemática de entrega, conformidad de custodia y anclaje Bitcoin verificado.
- **Feedback Háptico Suave:** Vibración táctil discreta emitida por el motor Taptic Engine del teléfono tras una acción de custodia exitosa para proporcionar tranquilidad psicofísica y validación sensorial.
- **JetBrains Mono:** Familia tipográfica de ancho uniforme (monoespaciada) de ingeniería legal empleada en la exhibición de hashes SHA-256, coordenadas GPS, identificadores de causa y fechas UTC.
- **Lienzo Alabastro Nórdico** (``#F5F2EC`` / ``--color-bg-canvas``): Fondo ambiental mate mineral cálido formulado con reflectancia controlada para erradicar el deslumbramiento ocular provocado por pantallas blanco puro en lecturas nocturnas o bajo estrés.
- **Microcopia Constructiva:** Textos de ayuda, botones y etiquetas redactados con tono sereno, empático y orientado a soluciones colaborativas, suprimiendo términos de litigio confrontativo como «Culpa», «Falta», «Demanda» o «Rechazo Tajante».
- **Ocre Mediador / Ámbar** (``#C57D2C`` / ``--color-action-ochre``): Tono mineral de advertencia suave exclusivo para estados transitorios: ventanas de gracia, contraofertas en negociación y gastos pendientes de resolución.

- **Pizarra Nórdica** (`#262E2B` / `--color-text-primary`): Tinte carbón mineral profundo de ultra-alto contraste que garantiza ratios de legibilidad superiores a 11.4:1 contra el fondo alabastro, cumpliendo la categoría AAA de WCAG 2.2.
- **Plus Jakarta Sans**: Familia tipográfica de interfaz moderna de proporciones humanistas, aperturas amplias y neutralidad geométrica empleada en títulos, textos de diálogo, botones y cuerpo de convenios.
- **Radios de Curvatura Biofílicos**: Escala progresiva de bordes redondeados orgánicos inspirados en minerales erosionados:
 - `--radius-xs` (4px): Badges técnicos y tags de estado condensado.
 - `--radius-sm` (8px): Inputs de captura, selectores y controles numéricos.
 - `--radius-md` (12px): Tarjetas anidadas y botones secundarios.
 - `--radius-lg` (18px): Contenedores Bento modulares y tarjetas maestras.
 - `--radius-xl` (28px): Modales de hoja inferior (*Bottom Sheets*) y hojas de diálogo.
 - `--radius-full` (9999px): Píldoras de navegación, filtros y avatares.
- **Rejilla Base de 8pt (Sistema Espacial Modular)**: Matriz geométrica estricta donde márgenes, paddings, alturas de componentes y espacios intermodulares son múltiplos exactos de 8px (8, 16, 24, 32, 40, 48, 64px) para brindar un ritmo visual predecible y armónico.
- **Sandstone Sanctuary**: Filosofía de diseño biofílico y neuroestético concebido por ALBA para desactivar la hipervigilancia cognitiva de la amígdala cerebral y erradicar el conflicto entre exparejas en juzgados familiares.
- **Sombras Gaussianas Naturales (Atmospheric Diffuse)**: Tratamiento lumínico suave sin líneas duras que emula la luz natural indirecta de mañana:
 - `--shadow-ambient`: `0 4px 20px rgba(38, 46, 43, 0.04)` para tarjetas en reposo.
 - `--shadow-elevated`: `0 12px 32px rgba(38, 46, 43, 0.08)` para elementos flotantes o interactivos.
 - `--shadow-modal`: `0 24px 48px rgba(38, 46, 43, 0.12)` para modales suspendidos de primer nivel.
- **Trazo Mineral Sutil** (`#E2DCD5` / `--color-border-subtle`): Borde de 1px de grosor que delimita la jerarquía de las tarjetas sin crear jaulas visuales agresivas.